



Wolfram/

QuantumFramework

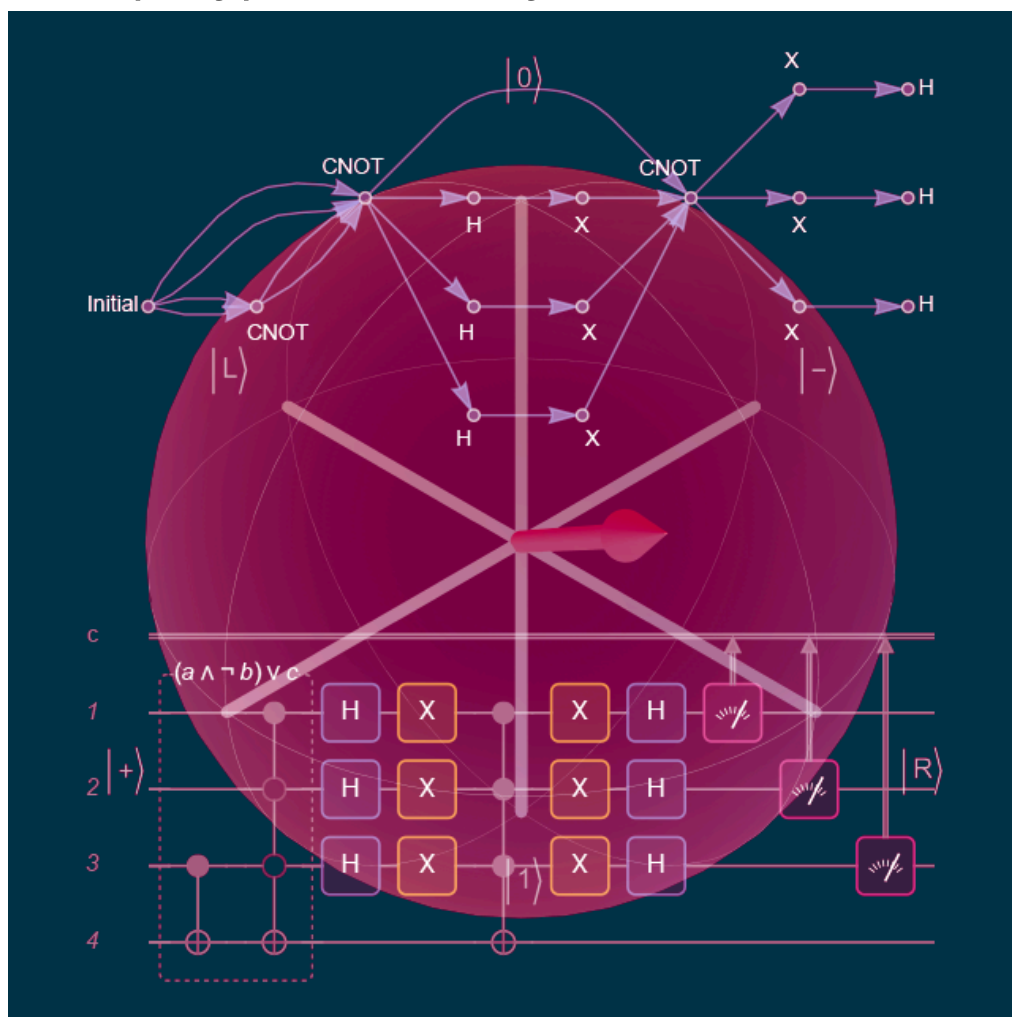
*Выполняйте аналитические и численные
КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ*

Автор: Wolfram Research, команда Quantum Computation Framework

Wolfram Quantum Framework — это комплексная согласованная система для квантовых вычислений, обладающая множеством передовых возможностей и полностью интегрированная в Mathematica и Wolfram Language. Основываясь на дискретной квантовой механике, система обеспечивает высокоуровневое символическое представление квантовых базисов, состояний и операторов. Wolfram Quantum Framework может выполнять измерения и поддерживает различные известные состояния и операторы,

такие как состояния Белла и операторы Паули. Используя эти возможности моделирования в качестве основы, можно применять Wolfram Quantum Framework для моделирования и симуляции квантовых схем и алгоритмов.

Все функции и объекты Wolfram Quantum Framework без проблем работают с более чем 5000 встроенных функций, доступных через Wolfram Language. Непосредственная доступность таких функций позволяет изучать весь спектр вопросов, связанных с квантовыми вычислениями, и может служить полезным ресурсом для обучения.



Чтобы установить этот пакет в среду Wolfram Language, выполните этот код:

```
PacletInstall[ResourceObject["https://wolfr.am/quantumframework"]]
```

Чтобы загрузить код после установки, выполните этот код:

```
Needs["Wolfram`QuantumFramework`"]
```

➤ Подробнее

• Этот пакет работает с версиями 13.1 и более поздними версиями Wolfram Language.

✓ Руководство по пакетам

Тот Вольфрам-квант-Фреймворк обеспечивает более высокий уровень удобства преследования вычислений и исследований. Записные книги Структура Предложения Общая информация о моделировании имитирующей квантовой вычислительной, полиинтеграция Mathematica и Wolfram Язык. Начало От дискретной квантовой механики, тот Фреймворк обеспечивает высокий уровень символического представления квантовых состояний, операторов. Тот Фреймворк может выполнять измерения и оснащен различными известными состояниями операторов, как Коллоиды и Pauli операторы. Используйте симуляцию возможностей на основе одноканальной структуры. Для модели квантовых схем и алгоритмов.

Базовые типы

Квантовое состояние — представительство чистого или смешанного квантового состояния

Квантовый оператор — представительство из quantum оператор

QuantumMeasurementOperator — представление о квантовом измерении оператор

Количественное измерение — представление измерения

представительное измерение
распределение измеренного состояния

Квантовый функционал

Коэффициент увеличения энтропии
произведение дискретных квантовых состояний,
квантовые базисные операторы,
или вариант измерения

Количественный анализ
след от дискретных квантовых состояний
с учетом подсистемы

Квантовое расстояние
расстояние метрически
между двумя дискретными квантовыми
состояниями

Основная манипуляция

Имя файла — представление а
кудита с помощью форматирования

QuditBasis — представление базиса
кудитоснова

Квантовая основа
представление а
дискретных квантовых состояний
an оператор

Запутанность

QuantumEntangledQ —
определение тождественности
дискретных квантовых состояний
с другой частью

Квантовоанглентный монотон
— измерение запутанности
дискретных квантовых состояний

Квантовые схемы

QuantumCircuitOperator —
представление квантовой схемы

Квантовый канал — представление
квантового канала

✓ Примеры



Блокнот с
примерами


```

In[6]:=  $\psi_2 == \psi_1$ 
Out[6]:= True

```

- Quantum Operators (10)
- Time Evolution Operator (4)
- Quantum Measurement (12)
- Quantum Partial Tracing, Distance and Entanglement (4)
- Quantum Circuits (4)

DISCLOSURES

Wolfram Language built-in symbols
Paclet dependencies

PACLET SOURCE

- Definition Notebook »
- Github Link »